

Задача А. Вика и подружки

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вика с подружками пришла на шопинг в торговый центр, который может быть представлен в виде клетчатого прямоугольника из залов со сторонами длины n и m . Каждый зал имеет координаты (a, b) , где $1 \leq a \leq n, 1 \leq b \leq m$. При этом мы называем зал с координатами (c, d) соседним для него, если $|a - c| + |b - d| = 1$.

Устав от пустых разговоров о моде, Вика решила незаметно сбежать. Но так как она ещё не успела заглянуть в один из магазинчиков, покидать территорию торгового центра девушка не хочет. Спустя некоторое время подружки заметили исчезновение Вики и начали её искать.

Сейчас девушка находится в зале с координатами (x, y) , а k её подруг в залах с координатами $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_k, y_k)$ соответственно. Координаты могут совпадать.

Каждую минуту сначала Вика перемещается в один из соседних по стороне залов по своему выбору, а затем каждая подруга (**видя перемещение Вики**) также выбирает один из соседних залов, чтобы перейти в него. Обратите внимание, что все девушки **обязательно переходят** в соседние залы.

Если **в конце минуты** (то есть после того, как все девушки перейдут в соседние залы) хотя бы одна подруга находится в том же зале, что и Вика, то она ловит её и зовёт всех остальных.

Скажите, может ли Вика бесконечно убегать от надоедливых подруг или через какое-то время ей всё же придётся продолжить слушать пустые разговоры о моде.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке входных содержится одно целое число t ($1 \leq t \leq 100$) — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных.

В первой строке каждого набора входных данных содержатся три целых числа n, m, k ($1 \leq n, m, k \leq 100$) — размеры торгового центра и количество подруг Вики.

Во второй строке каждого набора входных данных содержатся два целых числа x и y ($1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$) — координаты зала, в котором находится Вика.

В каждой из следующих k строк каждого набора входных данных содержатся два целых числа x_i и y_i ($1 \leq x_i \leq n, 1 \leq y_i \leq m$) — координаты зала, в котором находится i -я подруга.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите «YES», если Вика может бесконечно убегать от подружек, в противном случае выведите «NO».

Вы можете выводить каждую букву в любом регистре (строчную или заглавную). Например, строки «yEs», «yes», «Yes» и «YES» будут приняты как положительный ответ.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	YES
2 2 1	NO
1 1	YES
1 2	NO
2 2 2	YES
1 1	YES
2 2	
2 2	
1 2 1	
1 1	
1 2	
5 5 4	
3 3	
1 1	
1 5	
5 1	
5 5	
2 2 2	
1 1	
2 1	
1 2	
3 4 1	
1 2	
3 3	

Замечание

В первом наборе входных данных подруга никогда не догонит Вика, поскольку Вика может каждый раз переходить в зал, противоположный по диагонали с тем, где находится подруга.

Во втором наборе входных данных куда бы ни пошла Вика, каждая из подруг может её поймать после первого же перемещения.

В третьем наборе входных данных Вика и подруга всегда будут находиться в разных залах.

Задача В. Выпиливание и запиливание дверей

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вы — милиционер и играете в игру со Славиком. Игра является пошаговой, а каждый шаг состоит из двух фаз. Во время первой фазы вы делаете ход, а во время второй фазы Славик делает ход.

Есть n дверей, прочность i -й двери изначально равна a_i .

Во время вашего хода вы можете попробовать выпилить одну из дверей. Если вы выбираете дверь i и ее текущая прочность равна b_i , то ее прочность становится $\max(0, b_i - x)$ (значение x задано).

Во время хода Славика он пробует запиливать одну из дверей. Если он выбирает дверь i и ее текущая прочность равна b_i , то ее прочность становится $b_i + y$ (значение y задано). **Славик не может запиливать двери с текущей прочностью 0.**

Игра длится 10^{100} шагов. Если какой-то игрок не может сделать свой ход, то он его пропускает.

Ваша задача — максимизировать количество дверей с прочностью 0 в конце игры. Можете считать, что Славик **хочет минимизировать** количество таких дверей. Чему равно это количество, если вы оба играете оптимально?

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит три целых числа n , x и y ($1 \leq n \leq 100$, $1 \leq x, y \leq 10^5$) — количество дверей, значение x и значение y соответственно.

Вторая строка входных данных содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$), где a_i равно изначальной прочности i -й двери.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество дверей с прочностью 0 в конце игры, если и вы, и Славик играете оптимально.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 3 2 2 3 1 3 4 2	6
5 3 3 1 2 4 2 3	2
5 5 6 1 2 6 10 3	2

Замечание

Вопросы по поводу оптимальной стратегии будут игнорироваться.

Задача С. Игра с перестановкой

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Алиса и Боб играют в игру. У них есть перестановка p размера n (перестановка размера n — это массив размера n , где каждый элемент от 1 до n встречается ровно один раз). Также у них есть фишка, которую можно разместить на любом элементе перестановки.

Алиса и Боб делают ходы поочередно: Алиса делает первый ход, затем Боб делает второй ход, затем Алиса делает третий ход и так далее. Во время первого хода Алиса выбирает любой элемент перестановки и ставит фишку на этот элемент. Во время каждого из следующих ходов текущий игрок **должен** переместить фишку на элемент, который одновременно находится слева и строго меньше текущего элемента (т.е. если фишка находится на i -м элементе, она может быть перемещена на j -й элемент, если $j < i$ и $p_j < p_i$). Если игрок не может сделать ход (переместить фишку в соответствии с правилами игры невозможно), этот игрок **выигрывает** в игре.

Скажем, что i -й элемент перестановки **счастливый**, если выполняется следующее условие:

- если Алиса поставит фишку на i -й элемент во время своего первого хода, она может выиграть игру независимо от того, как играет Боб (т.е. у нее есть выигрышная стратегия).

Ваша задача — посчитайте количество счастливых элементов в перестановке.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

Первая строка каждого набора содержит одно целое число n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) — количество элементов в перестановке.

Вторая строка содержит n целых чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$). Все p_i различны.

Сумма n по всем наборам входных данных не превышает $3 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите одно целое число — количество счастливых элементов в перестановке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	1
3	0
2 1 3	1
2	2
2 1	
3	
1 2 3	
4	
2 1 4 3	

Замечание

В первом наборе входных данных из примера 3-й элемент — счастливый.

Во втором наборе входных данных из примера нет счастливых элементов.

В третьем наборе входных данных из примера 2-й элемент — счастливый.

В четвертом наборе входных данных из примера 3-й и 4-й элемент — счастливые.

Задача D. Карточная игра

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Рассмотрим игру с n картами (n четное). На каждой карте написано число от 1 до n . Числа на всех картах различны. Скажем, что карта с числом x сильнее карты с числом y , если $x > y$.

Два игрока, Алексей и Борис играют в эту игру. В начале каждый из них получает ровно по $\frac{n}{2}$ карт, так что каждая карта находится ровно у одного игрока. Затем они ходят по очереди. Сначала ходит Алексей, затем Борис, затем снова Алексей и так далее.

На своем ходу игрок должен сыграть **ровно одну** из своих карт. Затем, если у соперника нет карт **сильнее** сыгранной карты, то соперник проигрывает, и игра заканчивается. Иначе соперник должен сыграть карту сильнее сыгранной (тоже ровно одну). Эти две карты удаляются из игры, и ход заканчивается. Если карт больше нет, то игра заканчивается вничью; иначе ход переходит к сопернику.

Рассмотрим все способы распределить карты между двумя игроками так, чтобы у каждого была ровно половина всех карт. Вам надо посчитать три величины:

- количество способов раздать карты так, чтобы выиграл Алексей;
- количество способов раздать карты так, чтобы выиграл Борис;
- количество способов раздать карты так, чтобы игра закончилась вничью.

Полагаем, что оба игрока играют оптимально (т. е. если игрок может выиграть вне зависимости от действий его соперника, то он выигрывает). Два способа раздать карты считаются различными, если есть хотя бы одна такая карта, что в одном из способов она у Алексея, а в другом — у Бориса.

Например, пусть $n = 4$, Алексей получает карты $[2, 3]$, а Борис получает карты $[1, 4]$. Игра может пойти следующим образом:

- если Алексей играет карту 2, Борис должен ответить картой 4. Ход Алексея заканчивается, и начинается ход Бориса. У Бориса осталась только карта 1; он играет ее, и Алексей отвечает картой 3. Игра заканчивается ничьей;
- если Алексей играет карту 3, Борис должен ответить картой 4. Ход Алексея заканчивается, и начинается ход Бориса. У Бориса осталась только карта 1; он играет ее, и Алексей отвечает картой 2. Игра заканчивается ничьей.

Таким образом, в этом случае игра заканчивается вничью.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число t ($1 \leq t \leq 30$) — количество наборов входных данных. Затем следуют t строк. В i -й строке записано одно **четное** число n ($2 \leq n \leq 60$).

Формат выходных данных

На каждый набор входных данных выведите три числа:

- количество способов раздать карты так, чтобы выиграл Алексей;
- количество способов раздать карты так, чтобы выиграл Борис;
- количество способов раздать карты так, чтобы игра закончилась вничью.

Так как ответ может быть достаточно большим, выведите его по модулю 998244353.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5	1 0 1
2	3 2 1
4	12 7 1
6	42 27 1
8	341102826 248150916 1
60	

Замечание

В первом наборе входных данных Алексей выигрывает, если он получает карту 2 (он ее играет, а Борис не может ответить). Если Алексей получает карту 1, то игра заканчивается вничью.

Во втором наборе входных данных:

- Алексей выигрывает, если он получает карты $[3, 4]$, $[2, 4]$ или $[1, 4]$;
- Борис выигрывает, если Алексей получает карты $[1, 2]$ или $[1, 3]$;
- игра заканчивается вничью, если Алексей получает карты $[2, 3]$.

Задача Е. Упоротые четные числа

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Алиса и Боб играют в игру на последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n$ длины n . Их ходы чередуются, и **Алиса ходит первой**.

В свой ход каждый игрок должен выбрать одно число и убрать его из последовательности. Игра заканчивается, когда в последовательности не остается чисел.

Алиса выигрывает, если сумма убранных ей чисел **четная**; в противном случае выигрывает Боб.

Ваша задача определить кто победит, если оба игрока играют оптимально.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число t ($1 \leq t \leq 100$) — Количество наборов входных данных. Затем следуют описания наборов входных данных.

В первой строке набора входных данных содержится целое число n ($1 \leq n \leq 100$), означающее длину последовательности.

Во второй строке набора входных данных содержится n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$), сама последовательность.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите «Alice» (без кавычек) если Алиса побеждает, и «Bob» (без кавычек) в противном случае.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	Alice
3	Alice
1 3 5	Bob
4	Alice
1 3 5 7	
4	
1 2 3 4	
4	
10 20 30 40	

Замечание

В первом примере Алиса всегда выбирает два нечетных числа, Таким образом, сумма выбранных ей чисел всегда четна, а значит она побеждает.

В третьем примере у Боба есть выигрышная стратегия, заключающаяся в том, что он всегда выбирает число той же четности, что и Алиса в свой последний ход. Следовательно, Боб всегда выигрывает.

В четвертом примере Алиса всегда выбирает два четных числа, Таким образом, сумма выбранных ей чисел всегда четна, а значит она побеждает.

Задача F. Игра с перестановкой

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Два игрока играют в игру. У них есть перестановка чисел $1, 2, \dots, n$ (перестановка — это массив, в котором каждый элемент от 1 до n встречается ровно один раз). Перестановка не отсортирована ни в прямом, ни в обратном порядке (т.е. перестановка не имеет вид $[1, 2, \dots, n]$ или $[n, n-1, \dots, 1]$).

Изначально все элементы перестановки покрашены в красный цвет. Игроки ходят по очереди. На своем ходу игрок может сделать одно из трех действий:

- переставить элементы перестановки таким образом, что все **красные** элементы останутся на своих позициях (обратите внимание, что **синие** элементы можно менять местами друг с другом, но не обязательно);
- покрасить любой красный элемент перестановки в синий цвет;
- пропустить ход.

Первый игрок выигрывает, если перестановка окажется отсортирована в порядке возрастания (т.е. станет равна $[1, 2, \dots, n]$). Второй — если перестановка окажется отсортирована в порядке убывания (т.е. станет равна $[n, n-1, \dots, 1]$). Если игра длится 100^{500} ходов и никто не выигрывает, она заканчивается вничью.

Ваша задача — определить результат игры при оптимальной игре обоих игроков.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^5$) — количество наборов входных данных.

Первая строка каждого набора входных данных содержит одно целое число n ($3 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$) — размер перестановки.

Вторая строка содержит n целых чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$ — сама перестановка. Перестановка p не отсортирована ни в прямом, ни в обратном порядке.

Сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $5 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите **First**, если победу одержит первый игрок, **Second**, если победу одержит второй игрок, и **Tie**, если результатом будет ничья.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	First
4	Tie
1 2 4 3	Second
3	Tie
2 3 1	
5	
3 4 5 2 1	
6	
1 5 6 3 2 4	

Замечание

Давайте покажем, как первый игрок выигрывает в первом примере.

Он должен покрасить элементы 3 и 4 в синий цвет в течение первых двух ходов, а затем он может изменить порядок синих элементов таким образом, чтобы перестановка стала равна $[1, 2, 3, 4]$. Второй игрок не может ни вмешаться в эту стратегию, ни выиграть быстрее.

Задача G. Первый ход

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Два игрока играют в следующую игру: у них есть n куч камней, в i -й из них изначально a_i камней. На своем ходу игрок должен убрать любое положительное число камней из любой непустой кучи. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Ваша задача — определить, может ли первый игрок выиграть, если оба игрока играют оптимально, а также привести любой подходящий вариант первого хода.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных. Каждый набор входных данных состоит из двух строк:

- в первой строке задано одно целое число n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$);
- во второй строке заданы n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq n \leq 10^9$).

Дополнительное ограничение на входные данные: сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $3 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных, если первый игрок не может выиграть при оптимальной игре, выведите -1 . Иначе выведите два целых положительных числа — номер кучи и количество камней, которое из нее необходимо забрать. Если подходящих ответов несколько, выведите любой из них.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	1 13
1	-1
13	-1
2	4 1
5 5	2 1
4	2 24
2 3 4 5	
4	
2 3 4 6	
3	
1 1 1	
2	
13 37	

Задача Н. Малыш и Карлсон

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

На свой День рождения Малыш позвал своего лучшего друга Карлсона. Мама испекла его любимый пирог прямоугольной формы $a \times b \times c$ сантиметров. Карлсон знает, что у Малыша еще есть килограмм колбасы. Чтобы заполучить ее, он предложил поиграть следующим образом: они по очереди разрезают пирог на две ненулевые по объему прямоугольные части с целыми измерениями и съедают меньшую часть (в случае, когда части равные, можно съесть любую). Проигрывает тот, кто не может сделать хода (то есть когда размеры будут $1 \times 1 \times 1$). Естественно, победителю достается колбаса.

Малыш настаивает на том, чтобы он ходил вторым.

Помогите Карлсону выяснить, сможет ли он выиграть, и если сможет — какой должен быть его первый ход для этого.

Считается, что Малыш всегда ходит оптимально.

Формат входных данных

Во входном файле содержится 3 целых числа a, b, c ($1 \leq a, b, c \leq 5000$) — размеры пирога.

Формат выходных данных

В случае, если Карлсон не сможет выиграть в Малыша, выведите NO. В противном случае в первой строке выведите YES, во второй — размеры пирога после первого хода Карлсона в том же порядке, что и во входном файле. Если ответов несколько, выведите любой из них.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 1 1	NO
2 1 1	YES 1 1 1
1 1 10	YES 1 1 7
50 1 40	YES 40 1 40

Задача I. Точка

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Антон и Даша на переменах любят играть в различные игры на клетчатой бумаге. К 11 классу они успели поиграть во все игры такого типа и попросили программиста Вову придумать им новую игру. Вова предложил им игру под кодовым названием «Точка» со следующими правилами:

- На клетчатой бумаге рисуется система координат. В позицию (x, y) ставится точка.
- Ходом является перемещение точки на один из заранее выбранных векторов. Также каждый игрок может один раз за игру симметрично отобразить точку относительно прямой $y = x$.
- Антон и Даша ходят по очереди. Первым ходит Антон.
- Проигрывает тот, после чьего хода расстояние от точки до начала координат превышает d .

Помогите им определить победителя.

Формат входных данных

В первой строке входного файла находится 4 целых числа x, y, n, d ($-200 \leq x, y \leq 200, 1 \leq d \leq 200, 1 \leq n \leq 20$) — начальные координаты точки, расстояние d и количество векторов. Гарантируется, что изначально точка находится на расстоянии меньшем d от начала координат. В следующих n строках записано по 2 неотрицательных числа x_i и y_i ($0 \leq x_i, y_i \leq 200$) — координаты i -го вектора. Гарантируется, что все векторы ненулевые и различны.

Формат выходных данных

Следует вывести «Anton», если при оптимальной игре обоих игроков выигрывает Антон, и «Dasha» в противном случае.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
0 0 2 3 1 1 1 2	Anton
0 0 2 4 1 1 1 2	Dasha

Замечание

В первом тесте Антон ходит на вектор $(1;2)$, и Даша проигрывает. Во втором тесте Даша своим первым ходом перемещает точку так, чтобы ее координаты стали $(2;3)$, и Антон проигрывает, так как у него остается единственный возможный ход — отражение относительно прямой $y = x$, на который Даша ответит аналогичным ходом и вернет точку в позицию $(2;3)$.

Задача J. При чем тут Дирихле?

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Всем вам известен принцип Дирихле, идея которого в том, что размещение по n коробкам не менее $n + 1$ предметов влечет существование коробки, в которой хотя бы два предмета.

Узнав об этом принципе, но не владея техникой логических рассуждений, восьмилетние Стас с Машей придумали игру. Имеется a различных коробок и b различных предметов, за ход можно либо добавить новую коробку, либо — новый предмет. Проигрывает в игре тот игрок, после хода которого число способов разложить по a коробкам b предметов становится не меньше некоторого заданного числа n . Все коробки и предметы считаются различными. Возможно, некоторые коробки останутся пустыми.

Кто проиграет при оптимальной игре обоих игроков, если первым ходит Стас?

Формат входных данных

В единственной строке входного файла записано три целых числа a, b, n ($1 \leq a \leq 10000$, $1 \leq b \leq 30$, $2 \leq n \leq 10^9$) — начальное число коробок, предметов и число, ограничивающее количество способов, соответственно. Гарантируется, что изначальное количество способов строго меньше n .

Формат выходных данных

Выведите «Stas», если победит Маша. Выведите «Masha», если победит Стас. Если будет ничья, то выведите «Missing».

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2 10	Masha
5 5 16808	Masha
3 1 4	Stas

Замечание

Во втором примере первоначальное количество способов равно 3125.

- Если Стас увеличит число коробок, то проиграет, так как Маша следующим ходом может еще раз увеличить число коробок. После этого любой ход Стаса приведет к поражению.
- Если же Стас увеличит число предметов, то любой машин ход будет проигрышным.

Задача К. Сумасшедший робот

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Дана поле, состоящая из n строк и m столбцов. Каждая ячейка матрица либо свободна, либо занята. В одной из свободных клеток находится лаборатория. Все ячейки за границами поля заблокированы.

Сумасшедший робот сбежал из лаборатории. В данный момент он находится в некоторой свободной клетке. Вы можете послать ему одну из следующих команд: «идти вправо», «идти вниз», «идти влево» или «идти вверх». Каждая команда означает переход в соседнюю клетку в соответствующем направлении.

Однако, так как робот сумасшедший, он сделает что угодно, кроме выполнения команды. При получении команды, он выберет такое направление, что оно отличается от данного в команде, и ячейка в выбранном направлении не занята. Если есть такое направление, то он переместится в этом направлении. Иначе, он не сделает ничего.

Мы хотим привести робота обратно в лаборатории, чтобы его починить. Для каждой свободной клетке определите, можно ли заставить робота достичь лаборатории, если он начнет в этой клетке. То есть, после каждого шага робота можно будет послать такую команду, что какие бы направления робот ни выбирал, он окажется в лаборатории.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора входных данных записаны два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 10^6$; $n \cdot m \leq 10^6$) — количество строк и столбцов поля.

В i -й из следующих n строк задается описание i -й строки поля. Она состоит из m элементов одного из трех типов:

- ‘.’ — ячейка свободна;
- ‘#’ — ячейка занята;
- ‘L’ — ячейка содержит лабораторию.

Поле содержит ровно одну лабораторию. Сумма $n \cdot m$ по всем наборам входных данных не превосходит 10^6 .

Формат выходных данных

На каждый набор входных данных найдите все свободные клетки, из которых можно заставить робота дойти до лаборатории. В заданном поле замените свободные клетки (обозначенные точкой) знаком плюса (‘+’) в тех клетках, из которых можно заставить робота дойти до лаборатории. Выведите получившееся поле.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	...
3 3	.L.
...	...
.L.	#++++
...	..##L
4 5	...#+
#....	...++
..##L	L
...#.	++++L++#.
.....	
1 1	
L	
1 9	
....L...#.	

Замечание

В первом наборе входных данных нет такой свободной клетки, из которой можно заставить робота дойти до лаборатории. Рассмотрим угловую клетку. Если послать любое направление, то робот перейдет в граничную клетку, которая не является углом. Теперь рассмотрим не угловую граничную клетку. Какое бы направление вы ни послали, робот всегда может выбрать такое другое направление, что он окажется в углу.

В последнем наборе входных данных можно посылать команду, которая противоположна направлению к лаборатории, чтобы у робота не было выбора кроме как двигаться к ней.

Задача L. Игра с отрезками

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Алиса и Боб играют в игру (да, опять).

У них есть две последовательности отрезков на числовой прямой: последовательность из n *начальных отрезков*: $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_n, r_n]$, и последовательность из m *конечных отрезков*: $[L_1, R_1], [L_2, R_2], \dots, [L_m, R_m]$. В начале игры они выбирают один из *начальных отрезков* в качестве *текущего отрезка*.

Алиса и Боб ходят по очереди: Алиса делает первый ход, затем ходит Боб, после него Алиса и т. д. Во время своего хода игрок **обязан** уменьшить *текущий отрезок* либо увеличением его левой границы на 1, либо уменьшением его правой границы на 1. Таким образом, если текущий отрезок $[c_l, c_r]$, то он превратится либо в $[c_l + 1, c_r]$, либо в $[c_l, c_r - 1]$.

Если в начале игры либо после хода Боба *текущий отрезок* совпадает с одним из *конечных отрезков* — то Боб выигрывает. Если *текущий отрезок* стал вырожденным ($c_l = c_r$), и Боб еще не выиграл — то выигрывает Алиса. Если *текущий отрезок* совпадает с одним из *конечных отрезков* после хода Алисы — игра продолжается.

Оба игрока играют оптимально — если игрок может выиграть, то он выберет стратегию, которая позволит ему сделать это за минимальное количество ходов. Если же игрок не может выиграть, то он выберет стратегию, которая продлит игру как можно дольше.

Для каждого *начального отрезка* вам нужно определить исход игры, если выбрать этот отрезок в качестве *текущего отрезка* в начале игры. Также, если выигрывает Боб, вам нужно определить, сколько ходов успеет сделать Алиса.

Формат входных данных

Первая строка содержит два числа n и m ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество *начальных отрезков* и *конечных отрезков*, соответственно.

Затем следуют n строк, i -я содержит два числа l_i и r_i ($1 \leq l_i < r_i \leq 10^6$) — концы i -го *начального отрезка*.

Затем следуют m строк, i -я содержит два числа L_i и R_i ($1 \leq L_i < R_i \leq 10^6$) — концы i -го *конечного отрезка*.

Обратите внимание, что некоторые отрезки могут совпадать.

Формат выходных данных

Выведите n чисел, i -е соответствует результату игры, в которой начали игру с i -го *начального отрезка*:

- если выигрывает Алиса — выведите -1 ;
- если выигрывает Боб — выведите, сколько ходов успеет сделать Алиса.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 1 4 7 4 7	0
1 2 2 5 2 4 3 5	-1
2 1 1 5 1 4 2 3	-1 1